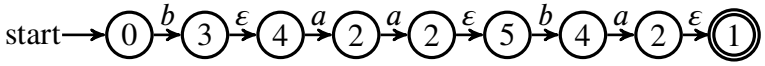
# 武汉大学计算机学院 2020 - 2021 学年第一学期
# 2018 级《编译原理》(期末考试参考答案 A)

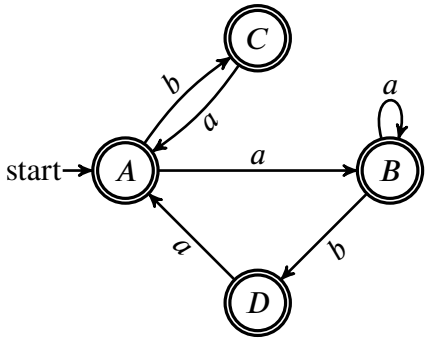
一、 (1)



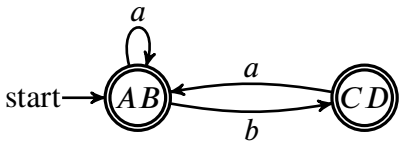

(2)

$$A = \{0,1,2,5\},\ B = \{1,2,5\},\ C = \{3,4\},\ D = \{4\}.$$

状态转换图为：




(3) 最小 DFA 如下所示：




(4) 无连续的 $b$.

(5) $(b \mid \varepsilon)(a \mid ab)^*$.

二、 (1) 语句“¬(a→a)”的最左推导如下：

$$\begin{aligned} F &\underset{lm}{\Longrightarrow} \neg F &&\underset{lm}{\Longrightarrow} \neg(\mathtt{a}\to F)\\ &\underset{lm}{\Longrightarrow} \neg(F) &&\underset{lm}{\Longrightarrow} \neg(\mathtt{a}\to\mathtt{a})\\ &\underset{lm}{\Longrightarrow} \neg(F\to F) \end{aligned}$$

(2) 消除左递归和左公因子后的文法如下：

$$\begin{aligned} F &\to \neg F\,F' \mid \mathtt{a}\,F' \mid (F)\,F'\\ F' &\to \to F\,F' \mid \varepsilon \end{aligned}$$

(3)

| 非终结符 | First | Follow |
|---|---|---|
| $F$ | a, (, ¬ | →, ), $ |
| $F'$ | →, $\varepsilon$ | →, ), $ |

(4) LL(1) 分析表如下所示

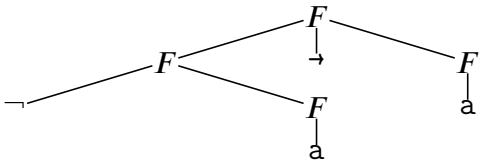
| | a | ¬ | → | ( | ) | $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $F$ | $F \to \mathtt{a}F'$ | $F \to \neg FF'$ | | $F \to (F)F'$ | | |
| $F'$ | | | $F' \to \to FF' \mid \varepsilon$ | | $F' \to \varepsilon$ | $F' \to \varepsilon$ |

(5) 语句“¬(a→a)”的分析过程如下所示：

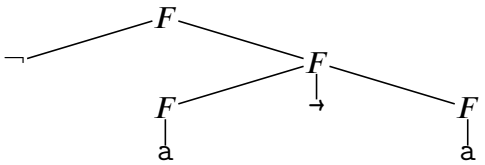
| 剩余串 | 分析栈 | 分析动作 |
|---|---|---|
| ¬(a→a)$ | $F$$ | $F \to \neg FF'$ |
| ¬(a→a)$ | $\neg FF'$$ | match-advance |
| (a→a)$ | $FF'$$ | $F \to (F)F'$ |
| (a→a)$ | $(F)F'F'$$ | match-advance |
| a→a)$ | $F)F'F'$$ | $F \to \mathtt{a}F'$ |
| a→a)$ | $\mathtt{a}F')F'F'$$ | match-advance |
| →a)$ | $F')F'F'$$ | $F' \to \to FF'$ |
| →a)$ | $\to FF')F'F'$$ | match-advance |
| a)$ | $FF')F'F'$$ | $F \to \mathtt{a}F'$ |
| a)$ | $\mathtt{a}F'F')F'F'$$ | match-advance |
| )$ | $F'F')F'F'$$ | $F' \to \varepsilon$ |
| )$ | $F')F'F'$$ | $F' \to \varepsilon$ |
| )$ | $)F'F'$$ | match-advance |
| $ | $F'F'$$ | $F' \to \varepsilon$ |
| $ | $F'$$ | $F' \to \varepsilon$ |
| $ | $$ | 分析成功 |

三、 (1) 语句“¬a→a”的两棵不同的语法树为：

语法树 1：




语法树 2：



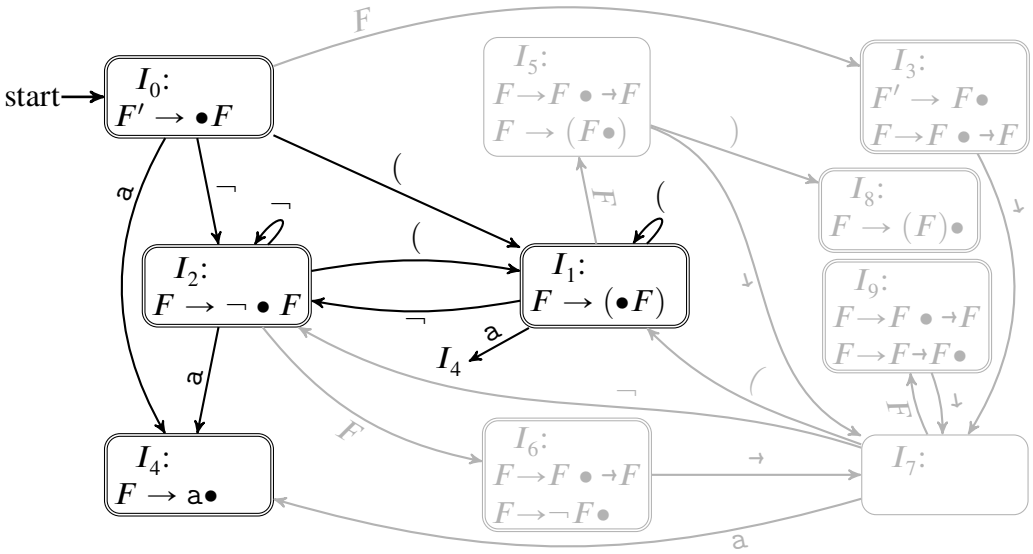

(2) 无二义文法：

$$
\begin{aligned}
F &\to N \to F \mid N \\
N &\to \neg N \mid A \\
A &\to (F) \mid \mathtt{a}
\end{aligned}
$$

四、 (1) 状态 $I_7$ 的 LR(0) 项目集为

$$\begin{aligned}&\overline{\{\, F \to F\text{→}\bullet\, F \,\}}\\ =&\{\, F \to F\text{→}\bullet\, F,\ F \to \bullet F\text{→}F,\ F \to \bullet\neg F,\ F \to \bullet(F),\ F \to \bullet\mathtt{a} \,\}.\end{aligned}$$

(2) 仅由**终结符号**组成的活前缀对应的前缀 DFA 为：




其对应的正则表达式为：(¬ | ()*a?.

(3) Follow($F$) = { →, ), \$ }. 状态 $I_6$ 和状态 $I_9$ 面对 '→' 有移进/归约冲突. 分析表如下所示：

| | action | | | | | | goto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 状态 | a | ¬ | → | ( | ) | \$ | $F$ |
| 0 | s4 | s2 | | s1 | | | 3 |
| 1 | s4 | s2 | | s1 | | | 5 |
| 2 | s4 | s2 | | s1 | | | 6 |
| 3 | | | s7 | | | acc | |
| 4 | | | r4 | | r4 | r4 | |
| 5 | | | s7 | | s8 | | |
| 6 | | | **r2** | | r2 | r2 | |
| 7 | s4 | s2 | | s1 | | | 9 |
| 8 | | | r3 | | r3 | r3 | |
| 9 | | | **s7** | | r1 | r1 | |

(4) 语句 "¬a→a" 的分析过程如下所示：

| 剩余串 | 分析栈 | 分析动作 |
|---|---|---|
| ¬a→a\$ | 0 | shift |
| a→a\$ | 0¬2 | shift |
| →a\$ | 0¬2a4 | reduce $F \to$ a |

| | | |
|---|---|---|
| →a$ | $0\neg 2F6$ | reduce $F \to \neg F$ |
| →a$ | $0F3$ | shift |
| a$ | $0F3{\to}7$ | shift |
| $ | $0F3{\to}7\texttt{a}4$ | reduce $F \to \texttt{a}$ |
| $ | $0F3{\to}7F9$ | reduce $F \to F{\to}F$ |
| $ | $0F3$ | reduce 分析成功 |

五、 (1)

| 产生式 | 语义规则 |
|---|---|
| $F \to F_1{\to}F_2$ | **if** $(F$.is_neg == True$)$ **then**<br>$F$.nnf $=$ "(" $+ F_1$.nnf $+$ ") $\wedge$ (" $+ F_2$.nnf $+$ ")"<br>**else**<br>$F$.nnf $= F_1$.nnf $+$ "$\vee$" $+ F_2$.nnf |
| $F \to \neg F_1$ | $F$.nnf $= F_1$.nnf |
| $F \to (F_1)$ | $F$.nnf $= F_1$.nnf |
| $F \to \texttt{a}$ | **if** $(F$.is_neg == True$)$ **then**<br>$F$.nnf $=$ "$\neg$" $+$ a.lexeme<br>**else**<br>$F$.nnf $=$ a.lexeme |

(2) $((A) \wedge (B) \vee C) \wedge (\neg D \vee E)$

六、

```
L0: if (g<h) goto L1     |      z := t1
    ifnot (i<j) goto L1  | L1: ifnot (a<b) goto L0
    t0 := y+1            |     ifnot (c<d) goto L2
    x := t0              |     if (e<f) goto L0
    t1 := x+y            | L2:
```

七、 `char a[][8] = "Stay", "Safe", "From", "Covid"` 把字符串保存在局部数组中, `init(s)` 初始化 `s[i]` 为指向局部数组的指针，造成 dangling reference. 而 `char *a[]= "Stay", "Safe", "From", "Covid"` 初始化 `a` 为指向字符串常量的指针, 不会产生 dangling reference.